

系统工程的回顾与展望

许国志 顾基发 经士仁 范文涛

中国系统工程学会自1980年11月在北京召开成立大会到现在,已经跨过整整十个年头了。十年来,我们在中央关于“科学技术必须为经济建设服务”的方针以及中国科协所提出的指导学会工作的“献身、求实、创新、协作”精神的指导下,经过我国老、中、青三代系统工程工作者的共同努力,已经使本门学科的理论研究与实践,在全国范围内,较之以前的工作基础有了令人瞩目的进展,为促进我国的经济发展社会进步与科技繁荣做了大量有益工作,特别是为促进系统工程学科在我国的研究、应用普及做出了比较突出的贡献。

在今天的中国,系统工程的某些基本思想,方法,概念,不仅已开始汇入各种自然科学、社会科学、人文科学与工程技术领域的专业工作者的意识之中;国家领导人、政府工作人员乃至社会公众也逐渐认识到系统科学对科学决策的重要作用。系统科学作为一门一级学科的地位已为我国学术界所确认。与此同时,我国在系统工程理论与实践两方面的工作连同已有的一支比较稳定,相对强大的工作者队伍,已越来越受到国际系统工程学界的重视与尊重。

任何一门学科,只有当它是所处时代的社会生存与发展客观需要的自然产物,同时学科内在逻辑必要的前期预备性条件又已基本就绪时,它才会应运而生,并为世所容所重,得以充分发展。系统工程的发展同样如此。

鉴于石油工业兴起后,全球性经济开发热所导致的几个主要世界性危机的出现。人口爆炸,环境污染、水、能等基本资源日益匮乏、生态条件渐趋恶化,粮食的需求矛盾日益尖锐等,将长期困扰着整个人类社会。这对于我国社会也不例外。无论是国内还是国外,系统工程的一些主要应用课题,都是围绕着这些主要危机展开的。同时又通过对这一系列交叉性重大课题解决过程中,会不可避免提出的整体综合的创造性工作成就,丰富和发展已有学科技术领域的知识体系,逐步地揭示并建立起整体性地统一描述客观世界的新的系统认识论基础理论框架。这就是我们所称的亟待努力探求的系统科学。它将是认识史上对已有的理论成果的又一次反璞归真,会不可避免地影响多种学科领域进一步发展深化。我国的系统工作群体的总的工作出发点,特别是中国系统工程学会成立十年来的工作重心,也正是放在这些基点之上的,下面我们就此分三个部分予以具体阐明,自然,限于视野和水平,很可能在好多方面都是挂一漏万,甚至不得要领的。敬希各界同行鼎力斧凿,予以纠正,推进我们的共同事业。

一、历史的回顾

这里将回溯到我国的系统工程产生与发展的组织工作方面的进展过程以及理论与应用研究领域已取得的一些主要成就。

1.1 我国系统工作产生的主要源流

要理清我国系统工程发生发展的历史渊源,应当从1956年国家制定十二年科学发展远景规划谈起。一批当时正当壮年的老一辈科学家,如钱学森、钱三强、李国平、胡世华、关肇直、许国志等开始倡导一些认为在未来经济发展与国防建设中有重大意义诸如运筹学、控制论、计算机科学等的新学科、导弹、原子弹、计算机技术等新技术的布局问题。这一进程发展到60年代初就自然地导致了我国的有系统有组织的系统工程理论方法应用的出现,首先是一些导弹研制部门成立了总体设计部。他们负责导弹的预研、研制、生产、试验和运用的组织管理工作,开始使用当时国际上应用的诸如计划协调技术(也称网络技术)、可靠性工程等系统工程方法。这一范围内的民用部门的应用工作在这个时期也已开始。钱学森先生的《工程控制论》中译本的发行以及最早的几本介绍运筹学书籍的问世于我国社会,就是这一背景下的产物^[1,2]

70年代中期,我国社会形势的变化对系统工程学科的需要再度显得愈来愈迫切。一批来自科研、

教育部门从事控制论、运筹学、自动控制、管理科学、经济学研究的专家和军事部门的学者不失时机地利用各种场合,就系统工程学科在我国发展的前途与作用进行了宣传,其中以钱学森、许国志、王寿云等同志,在《文汇报》1978年9月发表的文章《组织管理的技术——系统工程》^[1]的影响最大。也在这一年,由关肇直、李国平先生分别主编的《现代控制论丛书》与《系统科学丛书》也开始陆续出版。1978年起西安交通大学、天津大学、清华大学、华中理工大学、大连理工大学等校开始招收了第一批系统工程专业硕士研究生,以后一批大专院校培养系统工程学科的专门科系与专业也相继正式招生。在此前后,教育部、航空学会、自动化学会、管理现代化研究会也召开了一系列专门的会议,为系统工程的宣传、推广和队伍的组织等方面做了大量的准备工作。

所有这些都标志着在我国,系统工程的事业已经步入了一个新的开创阶段,在1979年10月国防科委等单位在京召开的系统工程学术会议上,钱学森、关肇直、李国平等21位学者联合倡议筹建中国系统工程学会,并于1980年11月在北京召开了成立大会,正式宣布了中国系统工程学会的诞生。推举钱学森、薛暮桥为名誉理事长,关肇直当选理事长,刘豹、李国平、宋健、张钟俊、陈、薛葆鼎当选副理事长,许国志为秘书长,建立了有117名理事的第一届理事会。1985年10月在西安举行的第四届年会上换届,选出了以许国志为理事长,陈、刘豹、郭树枋、汪应洛为副理事长,顾基发任秘书长以及总共106名理事的第二届理事会。1990年8月在天津召开的第六届年会上换届,又选出了以许国志为理事长,刘豹、陈、汪浩、汪应洛、顾基发为副理事长,顾基发兼秘书长以及总共106位理事的第三届理事会。

需要特别提出的是,我国从事系统工程学术活动的学术团体,除了中国系统工程学会之外,尚有很多的兄弟学会中也设立了系统工程专业委员会,他们同样为我国系统工程的理论研究与应用实践不断地努力工作,做出了出色的成绩。我们长期在许多领域携手合作,亲密团结,为系统工程在我国的发生发展做出了各自的贡献,下面将提到的一些方面的工作,在许多时候甚至是密不可分的。

1.2. 我会成立十年的主要活动与分析

1.2.1. 关于开展国内外学术交流活动的情况

附表1列举了1980年—1990年十年间以中国系统工程学会名义举行的十次较大型的国际性与全国性学术会议的基本情况。加上其它的一些不完全的统计,总共开展国内外学术交流70余项,其中国内综合性与专业性学术讨论会55项,国际学术交流17项,参加学术交流人数达8500余人次,交流学术论文4000余篇,在17项国际交流活动中召开国际会议5次。这个统计数不包括各省市及地区的地方分会所进行的活动。尤其近五、六年来随着本学科影响的迅速扩大,各专业委员会及各省、市学会的会议不断增加,参加活动的人数与文章篇数还在继续增加,每年完成的论文总数,估计达千篇左右。

从第三届年会开始,每届年会都有明确主题。这些主题都是结合当时的国情需要和我们系统工程界又正好围绕那方面而进行的工作有关。这种理论和实际紧密相结合的做法,表明系统工程与国民经济建设息息相关,它又使我们系统工程得以健康发展。

1.2.2. 组织建设

建立学会的专业委员会、专业学组与工作委员会和各种学会是我们进行的另一项工作。十年来一共成立了军事系统、系统理论、社会经济、农业、教育、信息、科技、交通运输、模糊数学与模糊系统等九个专业委员会、一个过程系统专业委员会筹委会、层次分析法专业学组以及法制、系统动力学、林业、草原四个专业学组(筹)。总共十五个专业学术机构。还建立了教育与普及、学术、编辑出版、国际学术交流四个工作委员会,一个学会办公室,一个咨询服务中心,以及《系统工程理论与实践》、《系统工程学报》两个杂志编委会(见附表2及3)

与此同时,我们也通过工作委员会和分布各地的理事会成员、会员的积极努力,在当地科协的领导下先后建立了湖南、北京、上海、等总共30个省、市、自治区、地、大型工业企业的系统工程地方学会。(见附表4)此外,我会还在全国拥有160个团体会员,一些专业委员会与地方学会自己的团体会员,还不在此列。

1.2.3. 关于中青年人才培养与普及教育工作

现在我国的系统工程专业教育与十年前相比已有相当大的发展。有30多个理工院校陆续设置专

门讲授系统工程知识的教研室与专门的系科培养本科学生, 现有硕士点 31 个、博士点 10 个也早已相继招生, 培养了博士生 50 多人, 硕士生 1000 多人, 本科生 1500 多人, 形成了一支使我国的系统工程事业不断兴旺发达永续长青的有生力量。他们活跃在各决策、科研、管理、企事业、公司等各部门, 为促进发展我国系统工程的理论和应用研究方面取得了可喜成绩。学会举办的学术活动, 提交的论文, 其中青年就占 40% 至 60%。由学会推荐的上海交通大学博士生杨剑波同志、在 1988 已荣获中国科协首届青年科技奖。这说明了, 我们在中青年培养工作上是有成效的。

早在 1978 年, 一些著名专家与本学科的倡导者钱学森、关肇直、许国志、张钟俊、宋健、钱伟长等的亲自参与下开始系统工程的普及。其中影响较大的有 1980 年中央广播电台举办的“管理科学知识讲座”, 1980 年 10 月至 1981 年 1 月中国科协、中央电视台同中国系统工程学会、中国自动化学会联合举办的四十五讲“系统工程电视普及讲座”^[82], 讲义发行量达 16 万余册, 取得了良好的社会效果。1982 年教育与普及工作委会在上海地区举办的 11 讲“系统工程电视讲座。”1988 年 7 月福建省系统工程学会举办省中学生系统科学夏令营, 这在国内还是第一次。学会举办各种不同类型, 不同对象, 不同层次的系统工程学习班、培训班六百多次, 授训人员数达七万多人。由教普委员会名义举办的 30 余期学习班中培训人员就达 2600 多人次; 全国农业系统工程学习班举办 10 期, 培训学员近千人, 省、市、县的培训班学员达万人。系统工程大力普及推广, 不仅培养一批人才, 而且为系统工程广泛用于各领域起到了积极促进作用。

1.2.4. 系统工程期刊的创建与发行情况

到目前为止, 我国已有《系统工程理论与实践》、《系统科学与数学》、《系统工程》、《系统工程学报》、《农业系统科学与综合研究》、《系统工程应用》、《模糊系统与数学》、《军事系统工程》、《决策与层次分析法》、《系统工程与决策》共十份本学科期刊。它们有全国学会办的, 有省学会或省学会与单位合办的, 也有各单位部门办的。有的侧重学术性, 有的学术与普及并重, 这些期刊根据各自的特点办出自己的特色, 发行量在学术期刊中仍保持一定势头。其中, 《系统工程理论与实践》每期发行量近万份, 为 1981 年创刊时的三倍; 湖南省系统工程学会主办的《系统工程》的发行量也一直稳定在万份左右。

十年来, 我国还出版了我会成员撰写的大约一百种左右的本学科范围内的专著与文集, 其中的一部分, 下面将会提到。

1.2.5. 对本学会状况的分析

中国系统工程学会到今天为止, 才刚满十岁, 应当说尚处在幼年时期。但已在全国 27 个省市自治区的 300 多个单位拥有正式注册的会员 1500 余人, 加上省市地方学会登记的, 总的会员数已达 7000 多人。它的发展从一开始就自然地体现了多学科交叉渗透相互补充融汇的特点: 首先是自然科学与社会科学的大交叉, 在这种大类的交叉内部又有不少小交叉, 其次是理论和实际应用的大交叉。正是这种交叉才赋与了本学科的生机, 并使我们的活动领域十分广泛。

从我国从事系统工程的现有研究机构与人员来看, 他们主要隶属于国务院各部委、中国科学院、中国社会科学院、各高等院校、中国人民解放军所属的国防科工委、各军事院校、各省、直辖市、自治区所属的专业研究机构以及其它的企事业、公司系统的部门与单位。专业方面则主要包括了数学、物理、控制理论、运筹学、计算机、电子技术、信息管理、统计学、农业、交通、军事、法律、社会学、经济学、化学、生态学以及各类工程等数十个门类。我们仅就本会第一、二、三届理事会的组成情况, 按专业年令与学术职称的结构比例作了一个定量的统计, 附表在此列出。它说明了, 三届理事会的成员主要是由自然科学工作者、工程技术人员、管理专家与社会经济专家组成, 是各种专业学科的大交叉, 专业结构基本稳定; 理事会的高、中级专家占绝对多数, 充分体现学会性质是以专家为主体的学术性团体。理事会的上述状况基本上反映了本会会员的一般状况。

	专业队伍结构%				年龄结构(岁)		学术职称%		
	自然科学	工程技术	社会科学	管理科学	理事会平均年龄 (岁)	常务理事平均年龄	高级职称	中级职称	其他
第一届理事会(117人) 1980年	46	26	10	18	54	58.17	73	9	18
第二届理事会(106人) 1985年	43.4	26.4	16	14.2	53.72	53.1	85	10	5
第三届理事会(106人) 1990年	60	18	11	11	56	58.9	100	0	0

二、我国近十年系统工程理论与应用研究的概述与展望

2.1. 关于系统工程的应用

自1978年起的最初两三年间的学会会议上, 大部分的报告是属于宣传普及系统工程的基本知识和发展概况的介绍性的, 或者是某些理论的探讨, 实际应用的报告很少, 随着国民经济发展的需要, 系统工程队伍的扩大, 系统工程应用的深化和应用领域的日益广泛, 这种状况很快就改变了。现在的情况是应用方面的报告通常在50%以上, 并且自然的集中在几个几年来需用较迫切研究越多、应用也比较成功的重大方面, 这些领域是: 人口、2000年的中国、能源、人才与教育规划、农业、区域发展规划、投入产出表的应用、军事、水资源、生态环境、信息系统、科技、科学决策、交通、企业管理等。这里, 我们仅就所列的前九个方面的应用概况作如下分述:

2.1.1. 人口

在宋健教授领导下有关“人口定量研究及其应用”, 早在1978年左右, 就已经团结一批学者进行这方面工作, 该项目在1987年曾获国家科技进步一等奖⁴。

他们曾考虑了人口系统的动态特性和稳定性, 人口的理想结构, 人口的预报和发展过程的最优控制等, 为了更好控制人口的增长, 提出了控制妇女的生育率, 这些研究为政府制定人口政策、人口规划提供了定量的科学依据。1986年于景元获东西方人口中心杰出贡献奖, 1987年宋健获数学建模爱因斯坦奖。

2.1.2. 2000年的中国

这一课题由国务院技术经济研究中心牵头, 从1983年起组织了上百个单位, 400位专家使用了各种系统工程方法, 搜集了数以万计的数据, 提出了7套模型体系, 完成了总报告, 12个分报告和20多个专题研究报告, 这些报告研究了中国在2000年时基本图象, 在发展过程中可能遇到的困难, 最后提出了一系列重要的战略思想和相应的政策性建议, 为国务院及各部门、各地区的重大决策提供科学依据, “2000年的中国”已作为我国制定“七五”计划的主要参考文件之一, 研究的许多结论和政策建议被《中共中央关于第七个五年计划的建议》所采纳^[4-7]。该工作在1985年5月完成, 在1988年获国家科技进步一等奖^[8]。值得指出的是这项庞大的研究工作的组织工作本身也是充分运用了系统工程方法, 注意了定性分析与定量分析的结合^[9]。中国科协组织了各学会编写了一套共72集的《2000年中国研究资料》, 我们学会也组织一批专家编写了第20集:《系统工程国内外水平和差距》, 对系统工程的理论与方法以及在十一个领域应用现状和在2000年的展望作了介绍^[10]。

2.1.3. 能源

我国系统工程作者1980年纷纷对能源问题极为关注, 曾研究过全国和地区的能源规划, 提出了我国在2000年时的能源供应和需求的报告, 较早地提出了全国国民经济总产值在2000年翻两番, 而能源最多只能翻一番的预警性报告, 为中央领导作决策提供重要依据, 也搞过能源的综合平衡的优化模型, 在地区性能源规划较为著名的有山西省、广东省、北京、天津、上海等。此外在能源数据库的建立方面也有很好的进展。

2.1.4. 人才和教育规划

国务院1982年提出制定全国专门人才规划, 教育部1983年组织了西安交通大学, 华中工学院、

大连工学院等校系统工程专家,分工负责教育规划的教学模型和程序编制,提出了一套包括普教、高教和成人教育的仿真教育规划模型,使用基础数据 900 万个,教育部已采用了研究成果的部分数据作为决策参考的依据,课题在 1985 年通过鉴定^[11]。教育系统工程近年来还在教育发展战略,人才需求预测,教育规划,教育评估,教育管理方面作出了不少工作^[12]

2.1.5.农业

我国农业系统工程的应用、推广是从 1980 年开始的。前期主要是引进、学习、消化和大力培训干部,真正应用的只是少数几个县和个别地区,如浏阳、海伦、桃源、栾城、娄底等。从 1984 年起才开始广泛应用,除了农业总体规划方面工作外,还有各项专业规划,有的以县级应用为主体,并向上延伸到地、省级,向下延伸到乡、村户,大的如吉林、山东、山西、新疆、甘肃^[23]五省区的总体发展规划或产业结构规划已搞成,小的如靖宇县搞到乡(镇)、村、户。其他在各种作物的规范化栽培技术、畜群结构、饲料配方,林种和树种优化、农机优化配备、病虫害防治和各种灾变预测等都有应用。农业系统工程应用有一些特点,一是广泛发动群众,二是领导和大批第一线农业科技人员参加,一些省、地、县的领导干部参加了农业系统工程的培训,并亲自参加和组织了一些重要项目。一些适合于农村使用的计算机软件。以至决策支持系统等方面也有发展^[17]。

2.1.6.区域发展战略

约在 1982 年前后我国陆续有一些地区开始利用系统工程制订区域发展战略,湖南省、北京市、安徽省等不少省、市系统工程学会都投入不少力量参加本地区的区域发展战略和规划的工作,其中尤以湖南为最早,成果也多^[13]。总会也曾于 1986 年受中国科协委托组织 11 个兄弟学会在吕梁地区进行了经济发展考察论证^[14]。我会社会经济系统工程委员会组织了 10 多个单位完成了浙江嵊县社会、经济、科技协调发展模型体系^[15]。我会农业系统工程委员会在组织全国县级单位应用系统工程搞总体规划成绩更是突出,据他们 1989 年底统计全国已有 500 多个县级单位进行了这类工作^[16,17]。在更大区域应用方面我国黄淮海地区、三江平原、洞庭湖地区等都取得了很好的成绩,特别黄淮海地区很好地应用了资源最优配置^[18],工作受到国内外同行的好评,并获得中国科学院科技进步奖特等奖。

2.1.7.投入产出表的应用

我国投入产出分析的应用最早是在六十年代在少数企业,如鞍钢,开始的。在 1976 年由国家计委组织编制出第一个中国有 61 个部门的实物型投入产出表,以后又陆续编出 1979, 1981, 1982, 1983 等年的投入产出表有实物型也有价值型^[7,19-20]。在部门方面,如农业,机械,电子,化学等工业也分别编制了部门的表,其中农业投入产出表是应国务院农业发展研究中心要求而编的,对我国某些农业政策的分析起了较好的作用。在地区方面国内不少省,如山西、河北、黑龙江、广东、河南、北京、天津等省市也编制了自己的投入产出表,近年来投入产出表又在不少企业得到了应用^[20]。

2.1.8.军事

我国系统工程界最早在总参装备部组织下曾在 1978 年成立了反坦克武器系统工作试点组系统地搞了反坦克武器系统分析。以后在作战模拟,武器论证和使用,后勤保障、人防国防工程,国防发展战略等方面都有应用,其中作战模拟应用最为广泛;从战术、战役到战略,从分队级,师团级到集团军级;从单兵种到各兵种,其规模和国外不相上下。在建模技术方面,用蒙特卡洛方法建立随机模型,用兰彻斯特方程建立确定性模型。图形显示技术在军事应用方面也取得了令人满意的成果。初步统计各类军事应用模型已有一百多个,且其中通过专家鉴定并授奖的约占五分之一。近几年来作为“2000 年的中国国防、已作为一个大型系统工程应用于国防发展战略^[21,22]。

2.1.9.水资源

大约是从 1978 年开始以水电部为主布置了众多的课题,涉及到全国各地的多条流域的整治与综合开发利用。由于它直接关系到农业、能源有及人民生命财产的安全等重大问题,又在立项之初就已明确地提出要使用系统工程的方法进行研究,因而自始至终都吸引了一大批的系统工程专家进行了大量研究,这包括水电部所属的一些单位、高校和中科院一些研究所都参与了工作。他们分别以三峡工程、中东西三线的南水北调,长江、黄河、珠江流域的主流防洪兴利,(如红水河、汉江、清江等)综合开发二滩工程、都江堰、韶山、卑士杭灌溉系统的集中调度、低湖平原区的排涝、圈圩、诸多大型水电站

的规划施工、调度……等重大项目为背景,在水资源开发的理论与应用、防洪、灌溉、除涝排水、水利发电、环境水利,乃至城市及其他部门供水大型水利工程结构部件的优化设计等方面,都获得了超过了500项以上成果,其中有些项目,比如“拓溪电站的优化调度等获得了国家科技进步一、二等奖。

遗憾的是,我们不可能在这里把所有的应用都一一列出。1988年,总会为了介绍前几年系统工程在各方面的应用,曾选择部份案例出版了一本系统工程应用案例集^[24];在1988年召开的第一届国际系统科学和系统工程会议的论文集^[25]中,以及最近两届年会的论文集^[14,91]也介绍了一批国内外的应用。近年来由于在教育^[12,26]、科研^[27]、管理信息系统^[28]、交通运输系统^[29-31]方面有大量的应用,我会已成立了相应专业委员会,组织相应领域的理论和应用的研究。在过程系统(如化工、冶金、建材、食品等连续加工部门)方面,我会已成立了过程系统工程专业委员会筹备会。其他如电子、兵器工业、自动化等领域兄弟学会也都有相应专业委员会或专业学组在总结那方面应用。在政法方面,我会法制系统工程专业学组也有各方面的应用^[33,34]。

2.2.关于系统科学的研究

我们将按系统科学体系、系统学、一般系统工程、各类系统工程理论等四个方面来概述和回顾一下在系统工程理论研究中取得的一些收获,分述如下:

2.2.1.系统科学体系

应该说,我国对系统工程研究起点较高,对系统工程的理解比国外的要宽,要深,有自己一些看法。早在1978年钱学森等就把国内外对工程的各种不同定义,把系统工程与运筹学、控制论和管理科学等统一了起来,认为这都是组织管理的技术,并统一成一个名称——系统工程。同时首先提出了“事理”的概念。1979年许国志先生、宋健同志又进一步论述了事理和事理工程^[35,36],1982年北京科技情报所还专门出了事理文摘^[37]。在1979年起钱学森先生提出建立系统科学体系,并在以后得到不断完善。他把各门具体的系统工程看成工程技术,而把运筹学、控制论和信息论等看成技术科学,最后把系统学作为系统科学的基础科学。对这个基本体系的具体内容,钱学森先生一直在不断探索和完善^[1,38]。

2.2.2 系统学(systematology)

1981年底我系统理论委员会成立起该会已组织了多次系统理论的学术会议,其中有的是一般性约合理论会议,有的是专题会议,例如开过“数理经济与运筹学”(1982)和“一般系统论”(1983, 1984)的会议。在后一次的一般系统论会议上,还专门讨论了“2000年我国的系统科学”,对系统学的有理论进行深入讨论。该委员会的王毓云同志关于“黄河流域农业资源开发配置”的论文,在1987年第十一届国际运筹学大会上获得荣誉奖励。为了探索系统学,钱学森先生认为不能单从运筹学以及控制论方面去提炼,还要打开视野吸收贝塔朗菲的一般系统论、理论生物学、普里高津的耗散结构理论、哈肯的协同学、艾根的超循环理论、托姆的突变论、斯美尔-廖山涛的动力体系理论等^[1]。1986年1月起由钱学森先生亲自指导下由国防科工委、航天部七〇所、中科院自动化所和北京师范大学共同组织了“系统学讨论会”,持续至今已四年多的时间了。这个讨论会目的是为建立和发展系统学,其讨论会部分选文登载在《系统工程理论与实践》杂志上,虽然现在作为一门完整的系统学还不是那么清晰,但回顾一下我国系统学某些分支的历史还是可以看到他们的发展足迹。在数学界关肇直先生在1979年的国防科委系统工程学术讨论会上就谈到了复杂系统,非线性问题的分岔现象,突变论和普里高津的远离平衡状态的结构等^[39]。李国平先生等在80年代初就开始研究系统的分歧、怪引子和浑沌性^[40]。

早在70年代中期廖山涛先生即对微分动力体系作出了自己的贡献,于1987年荣获国家自然科学奖一等奖^[8,41]。物理学界的郝柏林^[42]和方福康^[43]则从物理学发展角度对复杂系统进行了研究。方福康同志等还利用实验研究来探讨一些复杂系统的现象,并已得到了一些有意义的成果,上海机械学院系统工程系几个教师从1983年起出了一整套“系统学”研究参考资料,并翻译了哈肯、米勒等系统学方面有关著作。我国哲学界也有一批同志在推动系统学的发展,写出了不少文章和专著^[44-46]。

系统科学理论中一个重要分支模糊数学和模糊系统在70年代末开始有了很好的发展^[47]。在1983年初,我会成立了模糊数学和模糊系统委员会。除了各种应用外,在理论方面也取得了很好的进展。该委员会蒲保明、刘应明关于不分明确拓朴的基础性研究获得全国自然科学四等奖,其他一些同志在各种国际会议上发表的论文也受到国外同行们的好评,有的论文还被列入有“重要进展者”的论文集中。1986

年我会加入国际模糊系统协会(IFSA)成立中国分会,刘应明先生为分会主席,在国内1987年也召开过模糊系统与知识工程国际会议,并于1987年出了会刊“模糊系统与数学”杂志。

系统科学另一个分支系统动力学近年来也有很好的发展。应用系统动力方法建立了一批国家级、省、市级、县级社会经济模型,如“二〇〇〇年中国”项目建立了中国经济系统动力学模型,新疆宏观经济模型-SD,北京市环保模型,海伦县经济发展主体模型,西双版纳综合开发模型等;出版了一批系统动力学的译著^[48];在一些高校中设置了系统动力学课程;举办了各种类型的系统动力学学习班;1986年8月首次在国内召开系统动力学学术讨论会,并选出93篇论文出版了论文集^[49];1987年在上海召开了一次国际系统动力学会议,我国的工作很快受到国际上系统动力学界的重视。

2.2.3.一般系统工程理论

我国系统工程界近十年来公开出版了数十部有关系统工程理论方面的书籍。这些书介绍了系统工程的一般方法以及各种常用技术方法,如规划与优化方法,网络技术、评价与预测技术,仿真技术,构模方法、决策方法、科学管理方法等。这对各类系统工程的应用和方法研究,对系统工程的提高都有指导和推动作用。要指出的是,近年来多目标决策方法和理论,层次分析原理(AHP方法)及数据包络分析技术(DEA法)在国内也得到迅速发展,并于1988年在天津召开了AHP国际会议,国内也召开过四次全国多目标决策会议,两次全国性AHP学术讨论会。1989年我会成立了AHP专业学组,并出版了《决策与层次分析法》杂志。

一般系统工程理论参见文献^[50-73]。应该指出,我们所列出的文献仅仅是在发表了中的很少一部份,也没有例举重要译著。

2.2.4.各类系统工程理论

钱学森等编著的“论系统工程”一版(1982)和增订本(1988)除了对系统工程,系统科学体系、系统学方面有很多理论研究外,还对各类系统工程如军事、科研、农业、计量、标准化、社会、人口环境、人才等系统工程有专门讨论,对于这些专门门类的系统工程除了使用一般系统工程的通用知识、更多与该门类本身特有研究对象和特有学科基础相联系,例如军事系统工程要用到军事科学,农业系统工程用到农事学等等。从目前已出版的这类系统工程专著和专门杂志我们介绍其中部份工作:

(1) 人口:我国人口系统工程方面已有不少专著,例如宋健、于景元:“人口控制论”(1985)^[74],王浣尘的“人口系统工程”(1985)^[75]。

(2) 能源:清华大学核能所和天津大学系统工程所了为更好培训能源系统工程方面干部曾经出了一套能源系统工程有关的讲义。专著有顾培亮的“能源系统决策”(1990年)^[76]、刘豹的“能源系统与系统分析”^[77]。

(3) 军事:钱学森、王寿云、柴本良在1979年的文章“军事系统工程”^[1]是这文献开路性重要文章。海军,军事科学院,国防科工委情报所都曾出了一系列内部讲义与杂志。1987年军事科学院运筹分析所主办的《军事系统工程》杂志,反映了我国军事系统工程方面理论和应用方面的工作。另外还出了专著如“信息、运筹、指挥”^[78](1985)。

(4) 教育:汪应洛、韩文秀、朱佳生主编的“教育系统工程理论与应用”^[12](1989),陈琰、岳超源的“教育系统决策”^[77]和朱佳生、王世玲、杨晓青的“教育系统工程”^[26],反映了教育系统工程方面的理论。

(5) 区域发展:王毓基、向元望等的“区域规划系统工程”(1986),是湖南省系统工程界在这方面理论工作的总结^[13]。总会在1987年也主编了“发展战略与系统工程”^[14]。

(6) 农业:农业系统工程专业委员会在1987年前后出了一套农业系统工程方面的丛书,总计有11本^[80],内容包括“农业系统工程概论”、“农业系统工程总体设计”、“农业系统工程系统设计”、“农业系统动力学”、“农业系统线性规划”、“农业投入产出技术与模型”、“农业系统灰色理论与方法”、“农业系统预测与决策”、“农作物的栽培技术系统优化设计”、“微机与农业系统工程应用软件”、“农业系统工程应用与效益”等。这套丛书较全面深入地总结了我国农业系统工程理论与应用经验,是农业系统工程工作者理论与实践结合,群体劳动的结晶,具有中国特色。1985年又出版了期刊“农业系统科学与综合研究。”

(7) 过程系统:我会很快将正式建立过程系统工程专业委员会。在过程系统工程方面已经有了一

大批文章,最近杨友麒同志写了“实用化工系统工程”^[8] (1989)。

2.3. 系统工程与系统科学展望

在这一个题目下,我们想表达的总的意思是希望从下一个十年开始一方面着手着力地探索系统科学的基础理论的建立,另一方面要在已往的应用工作的基础上,继续以当代面临的围绕着社会的生存与发展出现的几个最紧迫的全局性问题为中心,更加深入地研究和实践,在解除这些危机的过程中,发挥本学科的作用并寻求本身自在的完善与发展。为了实现这两方面的基本愿望,还应当同时,为建立实现二者的新的技术基础,比如说可用于处理复杂系统的人工智能技术以及面向智能计算的记忆、思维的基础理论研究与技术实现等,投入适当的精力,并在整体的工作中注意这三方面的相互补充和适应,最好是能够比较同步协调地逐步推动这三方面的工作,使之形成真正新一代科学技术的统一整体。

2.3.1. 关于建立系统科学基础理论

虽然作为系统科学核心思想的系统及其整体性等概念,很早就存在于诸多学科,比如物理学、生物学、控制论、运筹学中体现,近廿年来,发展起来的一般系统论、协同学、耗散结构论、超循环论、奇点与突变理论、数理科学中的非线性分析、数理经济、非光滑分析的集值映射,以至最近一些年从系统工程实践中获得的对复杂巨系统的概念与认识,又进一步把上述的基本概念与原则自觉不自觉地贯彻并且局部展开了,但是人们也一再地感到,无有任何一个现有的理论框架,可以那怕是局部完整地归纳所述学科发现讨论过的全部事实。同时,也警告我们,由于这些情况所反映出的系统结构与存在的形式愈来愈广泛、复杂,原有的仅从运筹学与控制论精炼的结果为基础建立系统工程基础理论的想法是无论如何也行不通的;必须从系统工程已有局部理论的范围中走出来,从更大视野去考察,才有可能找到真正可以概括这一切的系统真实的一般系统科学的理论体系。

一些先哲早已预见这种历史的必然终会到来。比如普朗克就曾在其《世界物理的统一性》一书中指出:“科学是内在的整体,它被分解为单独的部门不是取决于事物的本质,而是取决于人类认识的局限性,实际上存在着由物理到化学,通过生物学科到社会科学的连续的链条,这是一个任何一处都不能被打断的链条”。马克思也早在1888年预言了:“自然科学往后将包括关于人的科学,正如人的科学总括自然科学一样,这将是一门科学”(从马克思恩格斯全集》第四卷,第128页)自然,也并不是说一切科学将由一门科学取代,而是说科学认识与方法论在基础上有确实存在的共性,它们本来就是有机地综合在一起的,这将是认识史上再一次的反璞归真或者说相对于形而上学而言的反祖回归。

我们认为,上述的“统一的科学”、“一门科学”或者逐渐地有机地综合在一起的科学就是我们亟待建立的系统科学的统一理论体系。在一个较长的时期内,一方面的工作尚只处一种积累材料和整理思路的阶段。

近些年来,这种状况已有些变化,有可能从以经典物理和协同学耗散结构论等物理学以及与此紧密相关联的系统稳定性分析的延伸物分岐混沌研究的理论粗框与线索为原型去“复制”一般系统科学的确定性基础框;也可沿随机分析与随机力学的思路类似于古布斯从牛顿力学框架通过统计系踪概念与遍历假说建立统计力学的办法去建立对于随机系统而言的系统统计力学(即所称的随力学);以及从一般系统论出发向复杂巨系统探求建立统一描述的一般复杂系统(由性质完全不同的子系统复合而成的,统一关联系统)理论框架,等三条线去追索。

下面仅就第三条线作一些说明。

所提的第三条线,是钱学森先生等,直接总结我国学者的众多系统工程应用实践后在最近提出来的:钱学森先生认为,“系统工程是一门组织管理的技术,是组织管理系统的规划、研究、设计、制造、试验和使用的科学方法,是一种对所有系统都有普遍意义的科学方法”。这个描述当然主要是对前面已提到由他们与许国志等所概括的事理系统而言的,由于在作事理系统概念的提炼时,其实也是为了把这类系统的基本特征与物理系统相比拟,因而,此定义中的最后一句话,其实也是暗示了事理系统与物理系统(即自然系统)应具有同一的统一规律,上述的第一二条思路,其实也是基于这一基本认识。

根据^[9],复杂巨系统其规模和复杂程度空前地增大,而且从本质上说是人-机复合型的,构成系统的不同环节还可以是在性质与描述方法都是各异的,以致使通常研究中使用的比如模型技术等方法不再够用,尤其是某些管理环节一些规律性几乎完全不清楚的子系统某种非自然过程,人的经验与法规判断

的作用变得十分重要,于是就要求有一种非形式化的系统表述方法,能够使原意下的科学推理和经验性判断相统一,就使得模糊数学与模糊系统、非光滑分析(或生存理论)、集值映射等的作用从工具意义上说,变得越来越重要,再加上各种决策支持系统建立的呼声越来越高(这其实是一种要求决策,“计算”处理与推行在技术实现上相统一的意愿的表达),象诸如原称之为“专家咨询”,“特殊系统的辨识”,以至自学习、移置到对某些社会系统作简化处理的自校正等,具有某种含义下的思维机制与规律的那一部分人工智能技术方法的作用也显得越来越必需。这一系列的探索,可以认为首先是为了实用,但从寻求基础理论的角度看,则又是首先要寻找出与某种可有效描述的理论相一致的技术实现基础这一点又是与钱学森一直在提倡并已有一些梯队努力工作着的称之为思维科学与记忆机制的研究相辅相成,最后要合二为一的,是对复杂巨系统探索的另一个侧面。在这里,目前所能讲出的第一个最简朴实的办法就是^[9]钱学森提出的“定性定量相结合的以子系统为模块单元的优化集成。”

这样一来,从建立描述这种系统的基础理论的角度看,正确的程序似乎应当是:第一、仍然要继续对构成复杂巨系统的不同子系统寻找特殊的对症处理的定性方式,并要在必要的时候引进新的数学方法;第二、尽可能地进一步寻求一种统一描述和处理各类子系统的新数学工具;第三、用此种新的数学方法,统一地描述整个系统的总体规律性。

我们对系统科学理论上的认识与实验研究的水平必然是相辅相成同时提高的,而且还会使用一些新的物理手段来研究一些典型的复杂系统。系统科学的发展将继续从其它领域如生物、物理、化学、数学等学科,尤其是一些新的交叉学科吸取营养,而且将反过来影响这些老学科的发展。比如,当前地球系统科学正在兴起,既应用了如天文、气象、地理、地质、生物、海洋等有关地球科学的知识,又涉及数、理、化等基础学科,同时又非常注意应用系统科学的基本概念、方法和工具,至于生命科学方面的研究进展就更引人注目。很有可还会向我们展现出一些在目前我们从未知道的若干更本质的系统性质,丰富整体研究的内容,甚至新的更为本质的方向。

2.3.2.关于应用方面

毫无疑问,今后的系统工程应用工作,定会在现有的范围、规模、理论与技术水平,以及使用灵活方便、功能更为齐全等诸方面,全面的深入推进。基于对已有的一些状况与趋势发展的分析,仅得出了如下的几点基本估计:

(1) 整个应用必然继续针对现有的国情、世情、围绕着影响社会的生存发展的几个主要危机展开。只是应用的规模范围将越来越大,将从大系统的规模进入到巨系统的规模,比如,研究全国的国民经济计划系统、能源系统、农业系统、交通系统、以至参加一些诸如世界能源问题、全球变化等世界规模性的系统。由于人口膨胀的问题,有可能一个时期内还会发展得更为严重,研究的重点还有可能向围绕粮食生产的国土整治、生态农业建设、水系的整治与利用规划、经济区划等进一步倾斜;节能、节水。节约原材料的系统技术配套、用工程科学和技术科学的最新成就合理改造传统技术与产业的系统研究,也会被加强,特别是对石油工业系统从勘探、开采、提炼、管理、节油到污染防治各环节的系统工程研究应用会引起更大重视。对应用成果的可操作性要求会更普遍地提高。从组织上看,将会在国家机构的某些部门出现总体设计部之类的班子,从事国家行政与计划管理的设计部之类的班子,从事国家行政管理的总体协调、组织与研究,吸收各种专家领导的级别、人数将大大超过目前大系统工程项目中以百计人员的规模,从研究方式上看,将更加严格地遵循一套共同形成的软硬系统工程方法论,并且要充分运用定性定量相结合综合集成的方法。在工作,行政部门将表现出更多的各自积极性。

(2) 各类专门系统工程将越来越形成自己的特色,这包括结合自己的专业特点形成自己的方法论,自己的专门模型套,自己的专用软件等。这种进程事实上已经开始,例如,能源规划,区域规划的制定就已基本形成自己从人员组织、计划实施、模型系统到数据收集的整套技术,有的并已规范化,其中县级规划的制定,还在进一步从行政上逐步配套;又如军事作战模拟已从连、团、师、军兵种扩大到大军团混合兵种;有的行业如政法、医学、体育等也在沿此方向努力进行工作。

(3) 将扩展新的应用领域,例如计算机集成加工系统(CIMS)、机器人、空间站等高新技术领域,还有国内外注意的新的热门题目,诸如全球变化,产业结构,环境问题等。

(4) 将特别着力于工程学的真正实施,不单是注意开始形成问题、构模、解法等,还要考虑到

系统工程搞出的结果能为人们所接受采用,这要求有好的结果表示方式,要采用现代化的通信、显示和音响等设备,同时要求了解执行的困难,领导和实施人员的心理状态和其它实施环境。

(5) 与计算机的结合将变得非常紧密,这里仅指出如下几个方面:

- ①要尽快编出常用的系统工程方法的软件包,对于某些成熟的应用部门还应编出专用的软件包;
- ②大力发各类决策部门使用的决策支持系统,发展好的人机接口,真正做到既吸收定量分析知识,又能吸收人类直觉判断,高瞻远瞩的智慧的力量;
- ③计算机除了帮助系统工程工作者进行大量科学计算外,还将帮助他们作为各种系统和政策实验,逻辑推理的工具,同时帮助他们用直观形象的方法描述系统未来的行为。

一句话,系统工程的应用在实践上会自然地延伸向人工智能,在许多情形,甚至会变得很难把二者区分。

可以预料,随着科技进步、经济发展、社会繁荣的信息时代的到来,系统工程与系统科学必将获得更为本质的进步与发展,并导致它对人类的进步、繁荣更加巨大的影响和深刻的变化。

三 结 语

十年系统工程理论与应用工作的实践给我们留下了许多美好的回忆与丰硕的成果,但成绩只能说明过去,重要的是经验总结。大力发展系统科学,大力促进系统工程的应用仍是我们的长期战略方针。

我们系统工程工作者必须为当前的国民经济服务。力求把以追求规律性知识为目的的科学和以发展生产满足市场需要为目的技术同当前生存条件的短期经济与长远的生存条件持续稳定发展的战略意识相一致的目标下统一起来,以建立全新的实现整体目标的全局和局部的稳定秩序。同时,也要努力创造一种人间美好的工作环境。

我们必须打破部门所有的陋习。去掉门户之见,尽可能广泛众多地团结各方面有志于系统工程的理论与应用工作者,并使优秀的青年能够进入重要的研究领域发挥聪明才智。继续发扬我们共同提倡的“献身、求实、创新、协作”的精神。

我们学科工作的特点和性质决定了我们只能把自己当作所有行业的公仆,而且每一个行动都要从全人类、全民族的未来,和我们的子孙后代去着想。

回首十年,我们有激动与欢欣,也有种种困难。我们相信,所有的系统工程工作者都意识到了自己的历史责任,并能在未来的奉献与拼搏的过程中,同时净化我们的心灵,强化自己的爱国献身精神,为我国的系统工程与系统科学专业做出更好的成绩。

一九九〇年八月

参考文献

- [1] 钱学森等著:《论系统工程》(第二版),湖南科学技术出版社,1988年。
- [2] 许国志、陈立、顾基发:中国系统工程发展综述,《系统工程理论与实践》,第5卷,1985年第1期,第1—3页。
- [3] 钱学森、许国志、王寿云:组织管理的技术——系统工程,《文汇报》,1979年9月27日,一、四版。
- [4] 甘师俊、余建华、崔冠杰:《软科学在中国》,华中理工大学出版社,1989年3月。
- [5] 马洪等:《二〇〇〇年的中国》丛书,中国社会科学出版社,上海人民出版社,经济日报出版社。
- [6] Wang Hujing, Li PoXi, China toward year two thousand, new World Press, 1989.
- [7] 国家科委科技政策局编:《软科学的崛起——软科学研究的实践》,地震出版社,1988年。
- [8] 半月谈编辑部:“时事资料手册”(1988),新华出版社。
- [9] 王慧炯、李泊溪:二〇〇〇年的中国研究,《系统工程理论与实践》,第4卷,1984年第2期,第15—23页。
- [10] 许国志、陈立、顾基发主编:《二〇〇〇年的中国研究资料之第20集——系统工程国内外水平与差距》,中国科协二〇〇〇年中国研究办公室,1984年8月。
- [11] 教育部科技科技成果评议书,1985年6月25日。
- [12] 汪应洛、韩文秀、朱佳生主编:《教育系统工程理论与应用》,中国矿业大学出版社,1989年。

- [13] 王毓基、何显慈、向元望等:《区域规划系统工程》,湖南大学出版社,1986年。
- [14] 中国系统工程学会编(许国志、刘豹、陈文立主编):《发展战略与系统工程》,学术期刊出版社,1987年9月。
- [15] 袁嘉新、王人清、尹才喜等:《系统论在区域规划中的应用》,社会科学文献出版社1987年。
- [16] 张象枢:进展,挑战,拼搏,《农业系统科学与综合研究》,1990年第1期,第4—9页。
- [17] 刘晓昱、刘志明、王淑品:试论我国农业系统工程发展的特色,《农业系统科学与综合研究》,1990年第2期。
- [18] 王毓云:农业资源时空合理开发配置规划——黄淮海平原农村经济系统分析,《系统工程应用案例集》,科学出版社,1988年。
- [19] 陈立、袁嘉新:社会经济系统工程,《系统工程国内外水平与差距》,1984年。
- [20] Chen Xikang (陈锡康), "Input-output Analysis in Chian", 《systems science and Engineering ICSSE'88 Beijing》1988。
- [21] 郭树枋:军事系统工程在国防建设的应用中阔步前进,《军事系统工程》,1988年1月。
- [22] 许先复:我国军事系统工程蓬勃发展的十年,1990年。
- [23] 陈文立、方昆、贺德化等:《甘肃省发展战略规划可行性定量分析》(1981—2000年),四川科学技术出版社,1986年9月。
- [24] 中国系统工程学会编(许国志、顾基发、于景元主编):《系统工程应用案例集》,科学出版社,1988年8月。
- [25] Cheng Weiming, Systems Science and Engineering ICSSE'88, Beijing Chian—Proceeding, International Academic publishers. 1988。
- [26] 朱佳生、王世玲、杨晓青:《教育系统工程》,湖南大学出版社,1988年12月。
- [27] 狄昂照、王宝琛等:《全国首届科技系统工程学术讨论会论文集》,中国科技促进发展研究中心,1986年。
- [28] 中国系统工程学会信息工程专业委员会:应当重视我国信息工程系统的合理组织,《科技日报》,1988年10月31日。
- [29] 《交通系统工程—交通规划的理论与方法》,华中理工大学出版社,1990年8月。
- [30] 杭廷梁、经士仁:《优化方法在运输管理中的应用》,煤炭工业出版社,1988年8月。
- [31] 张国伍:《运输系统分析》,科学出版社,1991年。
- [32] 张鸿茂等:《系统工程在水利水电工程中的应用》上、中、下三册,中国水利学会,1984年。
- [33] 熊继宁、何玉、王光进等:《法制系统科学研究》,中国政法大学出版社,1987年。
- [34] 《体制改革与法制系统工程》,机械工业出版社,1990年。
- [35] 许国志:论事理,《系统工程论文集》,科学出版社1981年7月。
- [36] 宋健:事理系统工程和数据库技术,《系统工程论文集》,科学出版社,1981年7月。
- [37] 北京市科学技术情报研究年:《事理文摘》第1—7辑,1982年—1984年。
- [38] 于景元:从系统工程到系统学,《系统工程理论与实践》,第8卷,1988年第1期。
- [39] 关肇直:复杂系统的辨识与控制,《系统工程论文集》,科学出版社,1981年7月。
- [40] 李国平、郭友中:系统的分歧、怪引子和浑沌性,第二届中国系统工程学会年会集,1982年。
- [41] 欧阳奕儒、周政:微分动力系统概论,《系统工程理论与实践》,7卷1987年第2期。
- [42] 郝伯林:谈谈统计物理学的对象和方法,《自然杂志》,1980, NO.9。
- [43] 方福康:远离平衡研究的现状,《自然杂志》,1982, No.4。
- [44] 李继宗、邹删刚、黄麟维:系统论的发展及其哲学意义,《自然科学中的世界观与方法论》,1983年。
- [45] 魏宏森:《系统科学方法论导论》,北京人民出版社,1983年7月。
- [46] 邹删刚:《系统科学》,上海人民出版社,1987年。
- [47] 汪培庄:《模糊集合论及其应用》,上海科学技术出版社,1983年11月。
- [48] [美] J.W.福雷斯等著,胡汝鼎、杨通谊等译:《工业动力学》,科学出版社,1985年5月。
- [49] 王其藩主编:《系统动力学——1986年全国系统动力学会会议论文集》,《系统工程》编辑部出版,1987年5月。
- [50] 王慧炯:《系统工程学导论》(上、下册),上海科学技术出版社,1984年6月。
- [51] 汪应洛主编:《系统工程导论》,机械工业出版社,1982年1月。
- [52] 汪应洛:《系统工程》,机械工业出版社,1986年6月。

- [53] 刘豹:《系统工程概论》,机械工业出版社,1987年。
- [54] 顾基发、朱松春、王兴成:《领导与系统工程》,山东人民出版社,1986年4月。
- [55] 刘余善、谷宝贵:《实用管理系统工程》,浙江人民出版社,1983年7月。
- [56] 方永绥、徐永超:《系统工程基础——概念目的和》,上海科学技术出版社,1980年9月。
- [57] 王众托:《系统工程学》,国防工业出版社,1980年12月。
- [58] 王众托:《系统工程引论》,电子工业出版社,1984年4月。
- [59] 沈泰昌:《系统工程基础》,北京国防工业出版社,1981年1月。
- [60] 刘龄德、夏国平:《系统工程基础》,中央广播电视大学出版社,1985年7月。
- [61] 郑春瑞:《系统工程学概述(第二版)》,科学技术文献出版社,1984年。
- [62] 王寿云、凌如镭、柴本良:《系统工程名词浅释》,科学出版社,1982年9月。
- [63] 汪浩主编:《英汉系统工程词汇》,湖南科学技术出版社,1986年6月。
- [64] 姚德民、李汉铃:《系统工程实用教程》,哈尔滨工业大学出版社,1984年8月。
- [65] 孙东川、陆明生:《系统工程简明教程》,湖南科技出版社,1986年。
- [66] 赵焕臣、许树柏、和金生:《层次分析法——一种简明的决策》,科学出版社,1986年。
- [67] 许树柏:《层次分析原理》,天津大学出版社,1988年。
- [68] 魏权龄:《评价相对有效性的DEA方法——运筹学的新领域》,中国人民大学出版社,1988年11月。
- [69] 杜大公、许国志主编:《决策科学方法》,中国学术出版社,1983年。
- [70] 李铁映、张昕:《预测决策方法》,辽宁科学技术出版社,1984年8月。
- [71] 陈珽:《决策分析》,科学出版社,1987年。
- [72] 邓述慧:《投资系统分析》,国防工业出版社,1987年11月。
- [73] 邓聚龙:《灰色系统:社会经济》,国防工业出版社,1985年2月。
- [74] 宋健、于景元:《人口控制论》,科学出版社,1985年。
- [75] 王浣尘:《人口系统工程》,上海交通大学出版社,1986年。
- [76] 顾培亮:《能源系统决策》,贵州人民出版社,1989年。
- [77] 刘豹:《能源系统与系统分析》,能源工业出版社,1984年。
- [78] 军事科学院作战运筹分析研究室编:《信息.运筹.指挥》,军事科学出版社,1985年6月。
- [79] 陈珽、岳超源:《教育系统决策》,贵州人民出版社,1988年。
- [80] 石山、杨挺秀、张象枢、周曼殊等:《中国农业系统工程丛书》,山东科技出版社,1987年。
- [81] 杨友麒:《实用化工系统工程》,化学工业出版社1989年。
- [82] 钱学森、许国志等:《系统工程普及讲座汇编》(上、下册),中国科协普及部,1980年。
- [83] 刘源张、[美] 格雷主编:《中美系统分析讨论会论文集》,中国学术出版社,1983年1月。
- [84] 李国平等:《系统科学丛书》,《数学模型与工业自动控制》,第一、二卷,湖北人民出版社。
- [86] 李国平:《系统的识别》,《系统工程理论与实践》,1981年第1期。
- [87] 范文涛:《系统科学的形成与发展》,《科学进展》,1983年第1期。
- [88] 范文涛:《系统科学与数理科学的关系》,《系统工程》,5卷2期,1987年2月。
- [89] 范文涛:《从物理学到事理学的一些浅见》,《系统工程理论与实践》,1988年第3期。
- [90] 郭元裕等:《系统工程在我国水利水电工程中的应用与前景》(及附录、水利水电工程系统分析研究项目统计表),中国水利学会等系统工程学组,1988年9月。
- [91] 中国系统工程学会编(许国志、刘豹、陈珽、顾基发主编):《科学决策与系统工程》,中国科学技术出版社,1990年。

附表1 中国系统工程学会 1980—1990 十年间十项较大型国际国内重要学术会议情况一览表

会议名称	地点	时间	会议主题	参加人数	参加单位数	文章篇数	报告人数	
							大会	分组
第一届年会	北京	1980 11月18日—21日		118	13个省市 85个单位	39	7	26
中美系统分析 学术讨论会	西安	1981 4月17日—21日		34		22 美方12篇 中方10篇	22	
第二届年会	长沙	1982 4月28日—5月2日		198	16个省市 94个单位	122	16	58
第三届年会	武汉	1983 11月22—26日	系统工程为国民经济与国防建设服务	293	18个省市 166个单位	185	20	98
北京国际系统与 控制学术讨论会	北京	1984 5月27—31日		73 国外11 国内62	5个国家	46	46	
第四届年会	西安	1985 7月14—19日	二〇〇〇年的中国研究与系统工程	265	23个省市 157个单位	180	21	74
国际模糊数学与知识工程学术讨论会	广州 贵阳	1986 4月11—15日		190 国外40 国内150	14个国家 地区国内 28个省市	174		100
第五届年会	安徽 歙县	1987 10月21—24日	发展战略与系统工程	289	25个省市 158个单位	184	21	54
第一届国际系统科学与系统工程会议	北京	1988 7月24—28日		288 国外110 国内178	23个国家 地区	175 国外82 国内93	7	177
第六届年会	天津	1990 8月2—6日	科学决策与系统工程	281	25个省、市 151个单位	162	24	148

附表2 各省、市系统工程学会

名 称	成立日期	第一届		第二届		第三届	
		主要负责人	人数	主要负责人	人数	主要负责人	人数
1.湖南省系统工程学会	1981.11.23	汪 浩	29	汪 浩	46	汪 浩	
2.北京系统工程学会	1984.8.16	刘源张	24				
3.上海系统工程学会	1985.3.18	李家镐	50				
4.安徽省系统工程学会	1985.7.3	常本英	24				
5.河南省系统工程学会	1986.11.25	何家濂	23				
6.湖北省系统工程学会	1986.11.29	陈 珽	54	陈 珽	61		
7.甘肃省系统工程学会	1986.12.28	陈文崧	14				
8.黑龙江省系统工程学会	1987.4.28	邓三瑞	59				
9.福建省系统工程学会	1987.7.19	贺建勋	57				
10.云南省系统工程学会	1987.7.25	王学仁	52				
11.四川省系统工程学会	1987.11.16	刘应明	40				
12.广东省系统工程学会	1988.3.4	蔡齐祥	48				
13.天津市系统工程学会	1988.5.16	刘 豹	24				
14.辽宁省系统工程学会	1988.12.15	王 师	53				
15.江苏省系统工程学会	1989.5.6	冯缙刚	46				
16.新疆维吾尔自治区系统工程学会	1989.8.11	陈中基	24				
17.西安市系统工程学会	1980.3.22	张 冲		汪应洛	39		
18.大连市系统工程学会	1982.11.23	唐启舜	27				
19.上海市石油化工总厂系统工程学会	1982.8.6	李家镐	20	徐基乾	21		
20.乐山市系统工程学会	1983.1.28	邵奇德	22	罗加云	23		
21.郑州市系统系统工程学会	1984.9.28	杜玉甫	27	周 强	27		
22.湖南省娄底地区系统工程学会	1985.1.24	庄顾华	22				
23.厦门市系统工程学会	1985.4.4	贺建勋	29	蔡维璇	35		
24.武汉系统工程学会	1987.2.11	周省三	49				
25.内蒙巴彦淖尔盟系统学会	1987.2.25	朝勒孟	6				
26.广州系统工程学会	1987.6.6	刘永清	46				
27.大庆市系统工程学会	1987.7.24	张立中	19				
28.柳州市系统工程学会	1987.8.12	周世龙	23				
29.福州三明市系统工程学会	1988.11.10	吴金寿	21				
30.昆明系统工程与软科学学会	1989.12.25	李德贤	17				

附表3 系统工程期刊情况一览表

刊 名	年 份	刊 期 期 / 年	现 任 主 编	现任副主编	编委会 人 数	主办单位	备 注
系统工程 理论与实践	1981.3	6	许国志	于景元、王寿云 朱广田、应昆冈	30	中国系统工程学会	名誉主席宋健 1980年前刊名为 《系统工程与科学 管理》试刊三期。 1983—1988为季刊。
系统科学与数学	1981	4	陈翰馥	林 群、郑忠国	33	中国科学院系统科学研究所	名誉主编： 吴文俊
系统工程	1983	6	王毓基	何显慈、向元望 刘裔宏	15	湖南省系统工程学会	1985年前为季刊
系统工程学报	1986	2	刘 豹	汪 浩、顾基发 顾培亮	31	中国系统工程学会	1984、1985年各试刊一期
农业系统科学与综合研究	1985	4	江修业	刘志明、陈克明	11	中国系统工程学会 农业系统工程委员会 中国科学院黑龙江农业现代化研究所	
系统工程应用	1985	1	常本英		9	安徽省系统工程学会	
模糊系统与数学	1987	2	汪 浩	刘应明、吴从忻 吴文修、沙 钰 汪培庄、王国俊 吴望名、郭桂蓉	49	中国系统工程学会 模糊数学与模糊系统委员会	
军事系统工程	1987	4	许先复	朱松春、柳克俊 吴洪鳌、张最良 凌如镛	27	军事科学院运筹分析研究所	
决策与层次分析法	1989	2	顾基发	许树柏、张宏森 贾鸿勋	25	中国系统工程学会 层次分析法专业学组	名誉主编： 刘 豹
系统工程与决策	1990	4	陈 珽	范文涛、潭 乃 费 奇		湖北省系统工程学会、江汉石油学院	顾问：李国平、 丁夏畦、章貽俊